从周期结构生成到稳定新材料发现

三条并行演化链 → 六个剩余挑战 → 四个独立研究方向

表示与生成

2019–2022 | 可解码表示

iMatGen · FTCP · CDVAE

学会提出周期结构候选

→

2023–2024 | 周期几何分布

DiffCSP · FlowMM · 对称生成

联合几何、流形与可执行约束

→

2025–2026 | 生成组织与条件视图

OMatG · SymmCD · MCFlow

混合过程、非等价单元与多条件生成

条件与知识

2020–2024 | 潜空间与结构文本

FTCP · CDVAE · 晶体LLM

目标属性、组成和结构描述

→

2024–2025 | 可控材料设计

FlowLLM · MatterGen · SCIGEN

连续实现、性质与结构图案控制

→

2025–2026 | 条件组合与共享

PLaID++ · MCFlow · Composable

偏好、互条件与可组合表示

物理与发现

2006–2023 | 搜索、数据与物理代理

USPEX/AIRSS · MP · MLIP · GNoME

物理评价、筛选与数据积累

→

2024–2025 | 多解与目标学习

晶体QD · SHAFT · MatInvent

探索多个结果并优化目标

→

2025–2026 | 反馈与发现分布

OMatG-IRL · GSS · ANCHOR

引导、后训练与历史相关探索

演化的含义：已有能力暴露出更高层的兼容、泛化、资格与知识积累问题

各节点为代表性工作；时间窗覆盖首稿或正式发表，详见文献年表。

C1

科学语义 → 物理实现

C2

耦合决定形成与修订

C3

局部规律 → 周期整体

C4

物理反馈 → 有效决定

C5

未知合格多解的覆盖

C6

额外计算 → 可积累能力

A | 共同形成

LLM + Diffusion/SI

正确配对与共同推断

B | 组合可行

组合条件Diffusion

新周期整体与泛化

C | 物理知识

SI/flow与物理经验学习

响应知识的迁移

D | 开放发现

层级生成与开放探索

持续获得多种合格结果

共同效用：严格SUN、低能新颖结构、独特性与完整计算费用；四个方向各有独立主张。

图中箭头表示能力演化与本文的归纳关系；直接方法继承另见谱系表。研究方向为待验证议程。